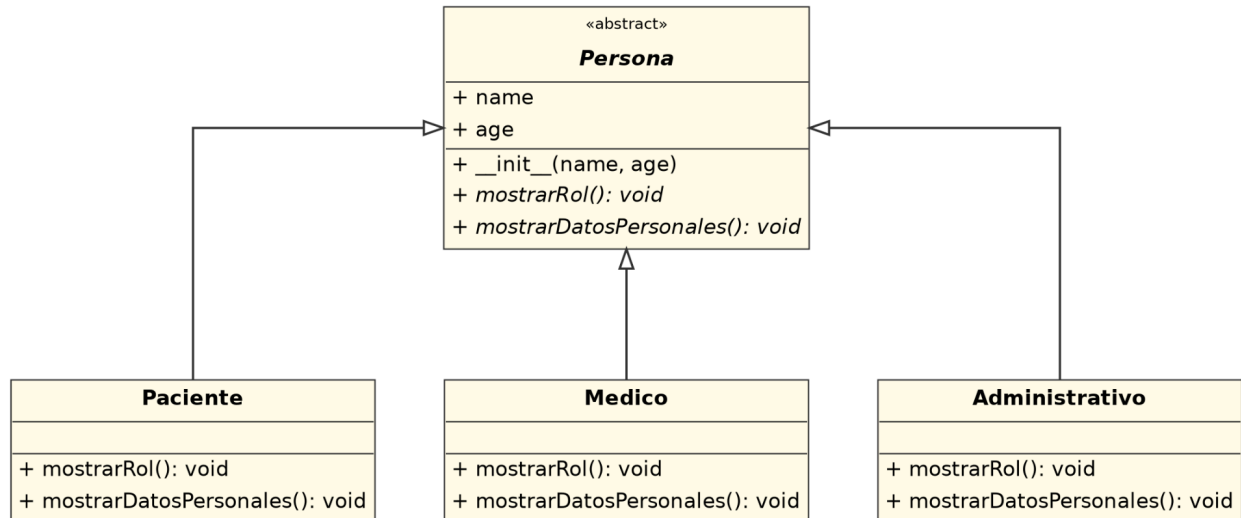


Model

Persona es una clase abstracta con name y age y dos métodos abstractos. Paciente, Medico y Administrativo la especializan implementando ambos métodos.

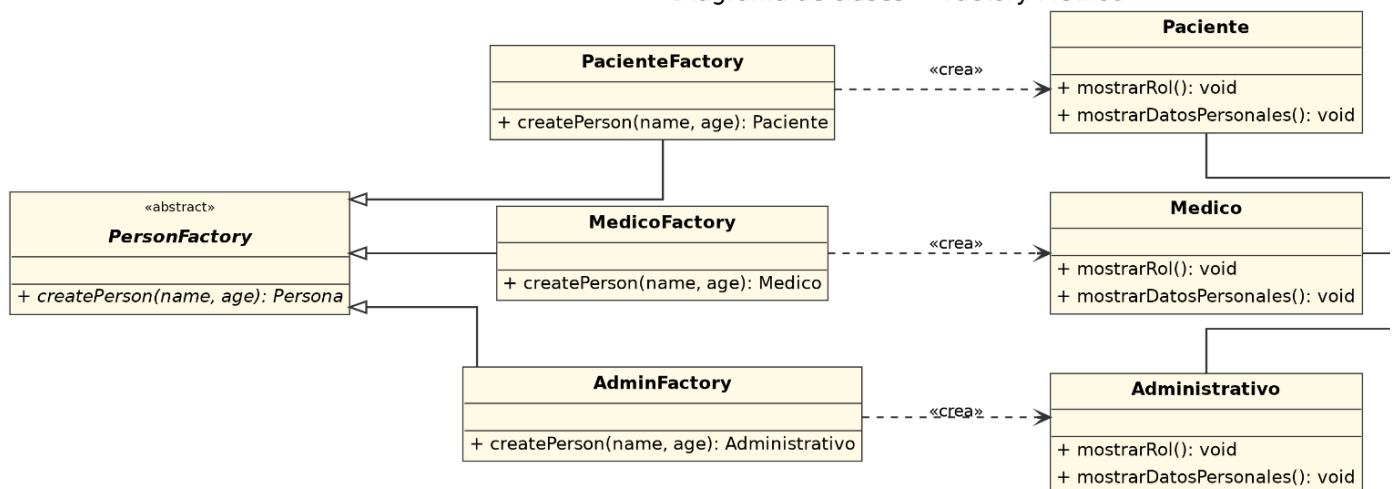
Diagrama de clases — Model



FactoryMethod

PersonFactory (Creator) declara `createPerson`; cada fábrica concreta decide qué producto instanciar. Las flechas punteadas indican dependencia «crea».

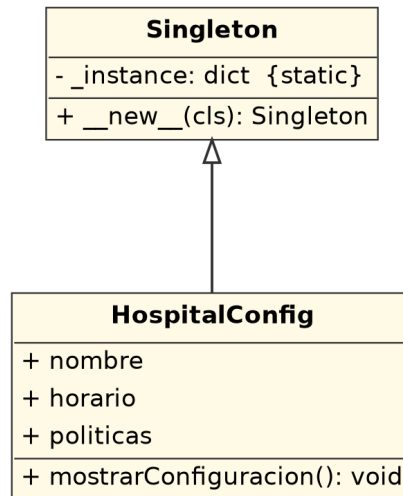
Diagrama de clases — Factory Method



Singleton

Singleton guarda en el diccionario `_instance` una única instancia por clase y la controla desde `__new__`. `HospitalConfig` hereda ese comportamiento.

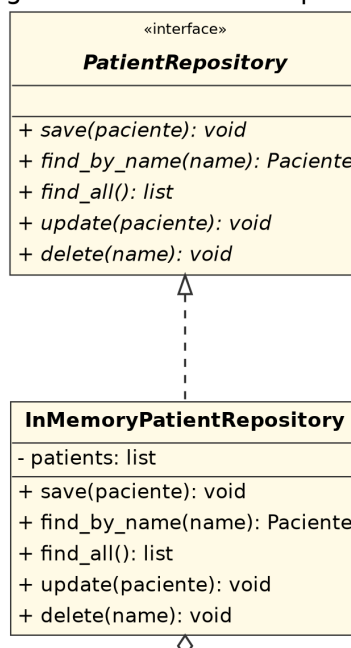
Diagrama de clases — Singleton



Repository

`PatientRepository` funciona como la interfaz y `InMemoryPatientRepository` la implementa. Esta última almacena los pacientes en una lista en memoria

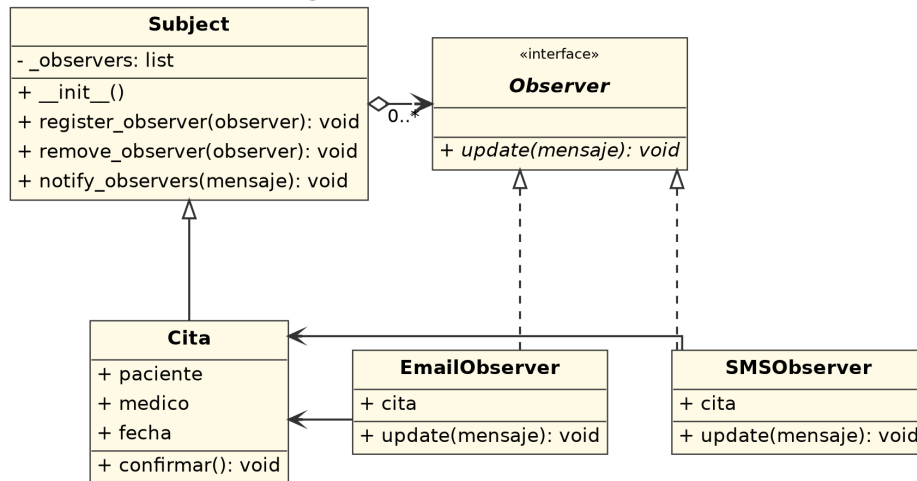
Diagrama de clases — Repository



Observer

Cita es el Subject concreto: al llamar confirmar() notifica a sus observadores. EmailObserver y SMSObserver implementan Observer y conservan una referencia a la cita.

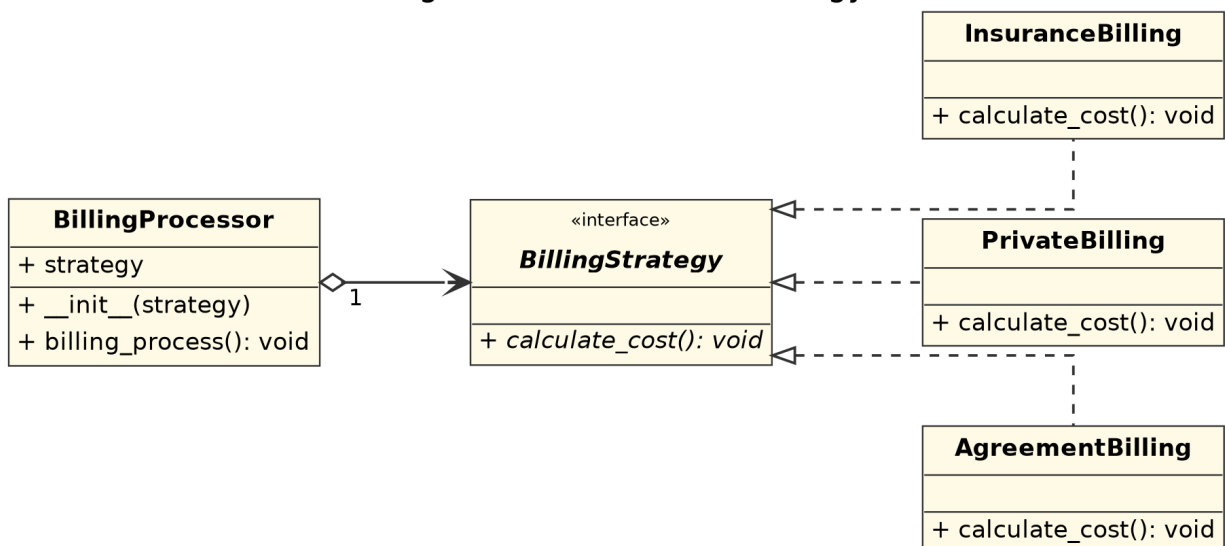
Diagrama de clases — Observer



Strategy

BillingProcessor (Context) recibe una estrategia y delega en ella el cálculo. Hay tres estrategias intercambiables: seguro, particular y convenio.

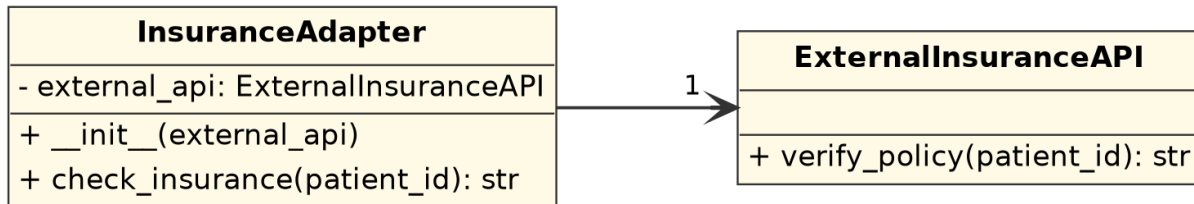
Diagrama de clases — Strategy



Adapter

InsuranceAdapter envuelve a ExternalInsuranceAPI (adaptee) y expone check_insurance al resto del sistema.

Diagrama de clases — Adapter



Facade

HospitalFacade oculta la complejidad de los demás módulos: usa la fábrica de pacientes, el repositorio en memoria y, al agendar una cita, crea la Cita con sus observadores Email y SMS.

Diagrama de clases — Facade

